



INSTITUTO TECNOLÓGICO UNIVERSITARIO CORDILLERA

DESARROLLO DE SOFTWARE

MATERIA:

Redes

TEMA:

Tarea primer bloque

PROFESOR:

Ing. Jonathan Marcelo Diaz Almachi

ALUMNO:

Santiago Daniel Velez Betancourt

NIVEL:

Tercero

FECHA:

13/11/2023

ESCENARIO 1: Entorno Doméstico

Casa de familia clase media baja de dos pisos.

- **Características:** En este entorno se puede identificar una red dispuesta en una sola locación, utilizando una topología de tipo jerárquica, ya que del router proveedor al segundo router en modo repetidor, donde después es conectado a una laptop y dispositivos portátiles.
- **Clasificación de red:** Esta puede ser clasificarla como una red de área Local (LAN), por lo que dispone de dos routers y varios dispositivos personales.
- **Componentes de infraestructura:** entre los componentes se puede visualizar dos router un router proveedor y otro router en modo repetidor y una laptop y varios dispositivos personales.
- **Consideraciones de seguridad:** Toda red doméstica debe tener su red con contraseña de tipo WPA2 en el router proveedor, el router en modo repetidor podría ser configurado en modo puente para así poder también tenerlo con su correspondiente contraseña tipo WPA2 y también en la laptop los equipos personales tengan la seguridad correspondiente en el firewall.

Tendencias Emergentes: El cambio de las credenciales de acceso a los enrutadores de vez en cuando es bueno para proteger las configuraciones y evitar problemas a futuro, también cambiar el cableado para que la transmisión de la señal sea siempre la más eficiente como también usar conexión de fibra óptica para las redes WAN.

ESCENARIO 2: Entorno Laboral

Oficina de gestión de bodega.

- **Características:** En este entorno se puede identificar una red que conecta varias locaciones, utilizando una topología de tipo jerárquica, ya que del router proveedor se conecta al servidor servidor que es proveído por una empresa externa, donde después es conectado a dos computadoras de torre.
- **Clasificación de red:** Esta puede ser clasificarla como una red de área extensa(WAN), por lo que dispone de conectar con un servidor fuera de las instalaciones.
- **Componentes de infraestructura:** entre los componentes se puede visualizar un router, dos computadoras de torre y un servidor en otra instalación..
- **Consideraciones de seguridad:** Toda red laboral tiene su seguridad estándar como una red local, router con contraseña tipo wpa2, las dos computadoras con sus respectivos cortafuegos y el servidor con sus respectivas claves y cortafuegos.

Tendencias Emergentes: El cambio de las credenciales de acceso a los enrutadores de vez en cuando es bueno para proteger las configuraciones y evitar problemas a futuro, también cambiar el cableado para que la transmisión de la señal sea siempre la más eficiente.

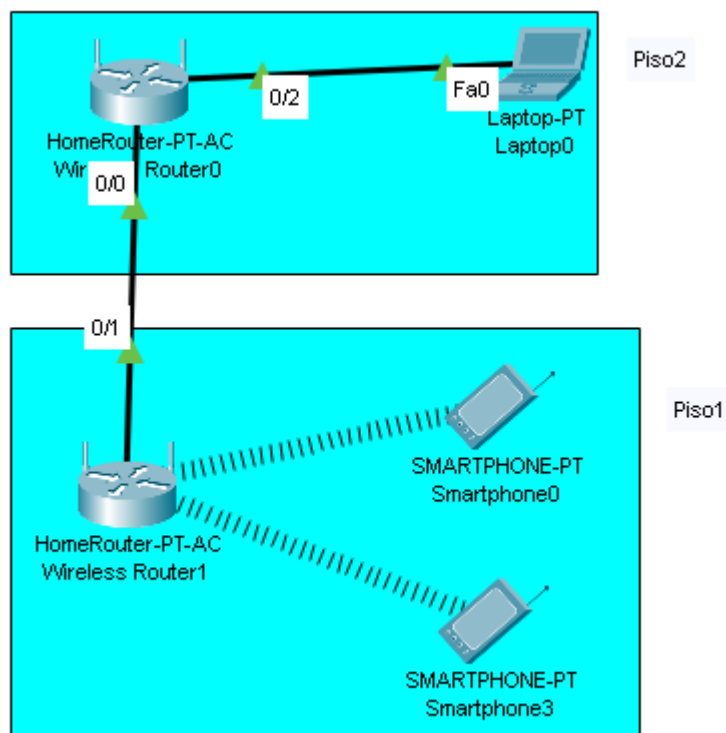
ESCENARIO 3: Entorno Educativo

Sistema de redes del laboratorio de una escuela.

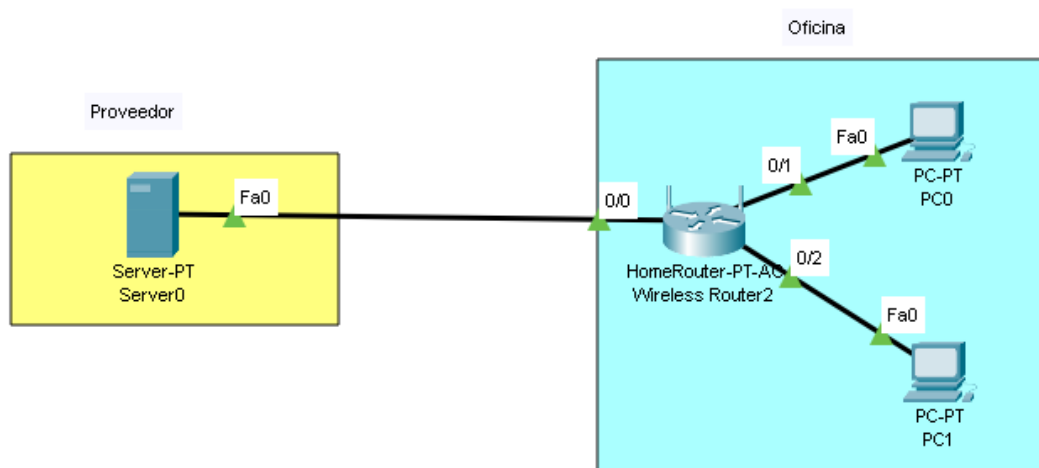
- **Características:** En este entorno se puede identificar una red de una sola localización, utilizando una topología de tipo jerárquica, ya que del router proveedor se conecta a un switch que luego se conecta a todas las máquinas del laboratorio.
- **Clasificación de red:** Esta puede ser clasificarla como una red de área local (LAN), por el hecho de que todas los dispositivos están conectados a la misma red.
- **Componentes de infraestructura:** entre los componentes se puede visualizar un router, un switch y varias máquinas PC de torre.
- **Consideraciones de seguridad:** Lo mismo que una red doméstica router con una contraseña wpa2 y todas las máquinas con sus respectivos cortafuegos aunque también se puede hacer uso de vlans por parte del switch para una mejor organización y seguridad de la red.

Tendencias Emergentes: El cambio de las credenciales de acceso a los enrutadores de vez en cuando es bueno para proteger las configuraciones y evitar problemas a futuro, también cambiar el cableado para que la transmisión de la señal sea siempre la más eficiente.

REPRESENTACIÓN ESCENARIO 1



REPRESENTACIÓN ESCENARIO 2



REPRESENTACIÓN ESCENARIO 3

